

真实打印机对接技术方案草案

真实打印接入前技术判断材料

本文是打印机真实接入前的技术方案草案。当前系统不调用真实蓝牙、不接厂家 SDK、不发布小程序，只保留模拟打印和打印日志。

一、目标

将谷芯快检云小程序中的合格证标签，从“模拟打印”升级为“真实打印”。

真实打印成功后，需要做到：

1. 用户在合格证详情或打印预览页点击打印；
2. 系统检查打印机连接状态；
3. 生成 60×80mm 标签内容；
4. 调用打印适配器；
5. 打印成功或失败后记录日志；
6. 用户能看到清楚的错误提示。

二、当前已准备的代码结构

已新增 packages/print-core，用于放置通用打印模型：

7. PrinterAdapter：打印适配器接口；
8. MockPrinterAdapter：模拟打印适配器；
9. CertificatePrintPayload：合格证打印数据；
10. CertificateLabelTemplate：60×80mm 标签模板结构；
11. createPrintJob：生成打印任务；
12. buildCertificateLabel：生成标签内容。

该结构不依赖微信小程序、蓝牙或厂家 SDK，后续可以按真实方案接入。

三、可选接入路线

方案 A：厂家小程序 SDK

适用情况：

- 13. 厂家明确支持微信小程序;
- 14. 厂家提供 SDK 和示例;
- 15. SDK 能连接打印机并下发打印任务;
- 16. 能返回打印状态。

优点：接入相对稳定，少处理底层指令。

风险：SDK 质量、授权方式、微信兼容性需要验证。

方案 B：蓝牙指令打印

适用情况：

- 17. 厂家提供 ESC/POS、TSPL、CPCL 等指令;
- 18. 小程序可使用蓝牙能力;
- 19. 标签内容可转换为指令。

优点：不强依赖厂家 SDK。

风险：中文、二维码、图片、断线重连、不同机型兼容需要大量测试。

方案 C：图片打印

适用情况：

- 20. 打印机支持图片打印;
- 21. 小程序能生成标签图片;
- 22. 厂家 SDK 或指令支持图片下发。

优点：标签样式最可控。

风险：图片生成、尺寸、清晰度和打印速度需要测试。

方案 D：Android App 或专用终端打印

适用情况：

- 23. 微信小程序无法直接稳定打印;
- 24. 打印机需要 Android SDK;
- 25. 需要在安卓终端上完成打印。

优点：硬件能力更完整。

风险：需要额外 App 或终端，交付链路变长。

四、建议判断顺序

明天拿到厂家资料后，建议按以下顺序判断：

- 26. 是否有微信小程序 SDK；
- 27. 是否支持 60×80mm 标签和二维码；
- 28. 是否能提供完整示例；
- 29. 是否能返回打印状态；
- 30. 如果没有 SDK，是否有蓝牙指令文档；
- 31. 如果蓝牙复杂，是否支持图片打印；
- 32. 如果小程序无法稳定打印，再评估 Android App 或换打印机。

五、打印日志规则

后端已有 certificate_print_logs 表，真实打印接入后建议记录：

- 33. 合格证 ID；
- 34. 打印端：miniapp/admin/system；
- 35. 适配器类型：mock/vendor_sdk/bluetooth_command/image；
- 36. 打印状态：success/failed/simulated；
- 37. 打印份数；
- 38. 错误原因；
- 39. 打印时间。

不记录厂家密钥、蓝牙配对密钥或用户密码。

六、当前不得做的事

- 40. 不调用真实蓝牙；
- 41. 不接优博讯 SDK；
- 42. 不写死某个打印机型号；
- 43. 不申请微信蓝牙权限；
- 44. 不发布小程序；
- 45. 不上传体验版。

七、联调验收标准

真实打印接入完成后，至少要验证：

- 46. 首次连接打印机;
- 47. 断开后重连;
- 48. 打印正常合格证;
- 49. 作废合格证不可打印;
- 50. 打印 1 份和多份;
- 51. 缺纸、断连等错误提示;
- 52. 打印日志记录;
- 53. 二维码扫码能打开合格证公开页。